



Dr CHAKROUN S.

Anesthésie Réanimation

Cours De Résidanat

Sujet : 59

Polytraumatisme

Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

Cas clinique 1:

Un homme de 35 ans est victime d'un accident de la voie publique à grande vitesse. A l'examen, il présente une plaie ouverte de la jambe gauche, une douleur thoracique modérée, et une PA 120/65, une FC 110 bpm.

Quelle proposition est correcte concernant sa prise en charge initiale ?

- A. Il n'est pas polytraumatisé car une seule lésion vitale est identifiée
- B. La notion de polytraumatisme ne peut être retenue qu'après un scanner corps entier
- C. Le mécanisme à haute cinétique justifie de le considérer comme polytraumatisé jusqu'au bilan complet
- D. L'absence de choc hémodynamique élimine le diagnostic de polytraumatisme
- E. Le polytraumatisme est défini uniquement par la gravité anatomique des lésions retrouvées

Cas clinique 2:

Une adolescente de 17 ans a chuté d'un balcon au 3^e étage. À l'arrivée de la protection civile, elle était consciente, stable sur le plan hémodynamique, et avait uniquement une douleur à la cheville droite.

Quelle conduite doit être adoptée ?

- A. La victime est considérée comme un traumatisé non grave car il n'y a qu'une fracture apparente
- B. Elle doit être considérée comme polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire
- C. Le mécanisme de la chute n'a pas d'importance tant que les paramètres vitaux sont normaux
- D. La définition classique du polytraumatisé suffit en urgence
- E. On peut différer le bilan complet car la patiente est stable.

Cas clinique 3:

Un homme de 50 ans est retrouvé inconscient après une collision voiture contre camion. Son score de Glasgow est de 6, pression artérielle 85/50 mmHg, suspicion de fracture du bassin.

Comment qualifier ce patient à la phase initiale ?

- A. Traumatisé grave car au moins une lésion menace son pronostic vital
- B. Traumatisé simple car une seule lésion a été identifiée
- C. Polytraumatisé uniquement si deux lésions vitales sont confirmées au scanner
- D. Traumatisé grave uniquement si le mécanisme est violent
- E. Ce n'est pas un polytraumatisé car la définition suppose un bilan complet

DEFINITION(S) POLYTRAUMATISE

« Classique »

Patient atteint de 2 lésions ou plus dont 1 au moins menace le pronostic vital



Suppose que le bilan a déjà été fait...

« Pratique » (phase initiale)

- Patient dont une des lésions menace le pronostic vital ou fonctionnel
- Mécanisme ou violence du traumatisme laisse penser que de telles lésions existent

Traumatisé grave : quand et comment meurt-il ?

Traumatismes vasculaires majeurs (thorax)
Traumatismes crâniens gravissimes

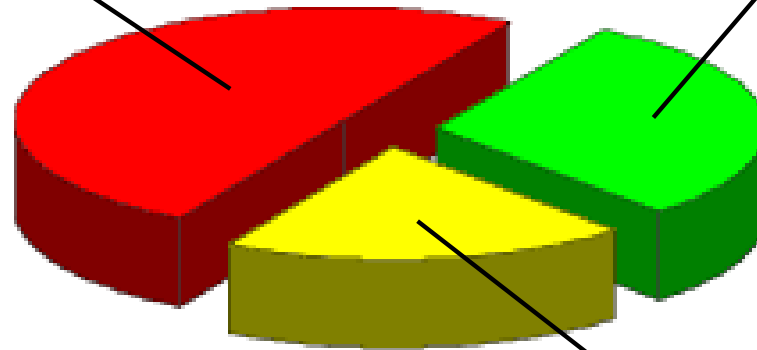
50%
de 0 à 1h

30%
de 1 à 24h

Hémorragie
HTIC

Sepsis
SDMV

20%
tardivement (>24h)



Cas clinique 4:

Un jeune homme est victime d'une agression par arme blanche au niveau du flanc gauche, occasionnant une plaie pariétale profonde.

Quelle affirmation est correcte ?

- A. Le risque principal est uniquement esthétique
- B. Une plaie pariétale signe la probabilité d'une atteinte viscérale sous-jacente
- C. L'absence de saignement externe élimine une lésion interne
- D. Les agents tranchants sont responsables uniquement de plaies cutanées
- E. Un traumatisme direct ne nécessite pas de bilan interne

Cas clinique 5:

Un ouvrier est coincé sous un bloc de béton pendant 2 heures. À la levée de la charge, il développe un état de choc.

Quelle conduite est correcte ?

- A. Lever la charge sans précaution particulière
- B. Prévenir le collapsus par remplissage avant levée de la charge
- C. L'insuffisance rénale n'est pas une complication attendue
- D. Alcaliniser les urines a un rôle préventif
- E. Pas de risque vital si pas d'hémorragie

Cas clinique 6:

Un homme subit une décélération brutale lors d'un accident de voiture à grande vitesse.

Quels organes sont les plus exposés ?

- A. Foie et rate
- B. Poumons uniquement
- C. Pédicules vasculaires mésentériques
- D. Isthme aortique
- E. Peau et tissus mous uniquement

Cas clinique 7:

Un militaire est victime d'une explosion à proximité. À l'arrivée, il présente une dyspnée et une douleur abdominale diffuse, sans plaie externe.

Quelle explication est la plus probable ?

- A. Contusions musculaires isolées
- B. Lésions des organes creux et des alvéoles pulmonaires
- C. Traumatisme direct pariétal
- D. Fracture vertébrale par hyperflexion
- E. Plaie cutanée occulte

Cas clinique 8:

Un patient présente une fracture du fémur avec hématome modéré, une fracture costale avec un pneumothorax minime , et une plaie abdominale superficielle.

Quel phénomène illustre cette situation ?

- A. Occultation
- B. Sommutation des lésions
- C. Aggravation mutuelle
- D. Absence de gravité car lésions mineures
- E. Traumatisme direct isolé

Cas clinique 9:

Un patient polytraumatisé présente une contusion pulmonaire bilatérale et un traumatisme crânien sévère.

Quel mécanisme est le plus redouté ?

- A. Les deux lésions sont indépendantes
- B. L'insuffisance respiratoire peut aggraver l'atteinte neurologique
- C. Le coma masque la fracture de jambe associée
- D. La contusion pulmonaire est toujours bénigne
- E. Lésions non graves si TA conservée

Un homme de 28 ans, conducteur d'une voiture sans ceinture, est retrouvé éjecté après un accident à grande vitesse. À l'examen : GCS = 14/15; TA = 110/70 mmHg; SpO₂ = 95 % à l'air ambiant et une douleur avec déformation du membre inf gauche

Parmi les éléments suivants, quels critères de gravité de Vittel sont présents ?

- A. Score de Glasgow < 13
- B. TA < 90 mmHg
- C. Saturation < 90 %
- D. Éjection d'un véhicule
- E. Lésion anatomique (fracture)

Un jeune homme de 30 ans est victime d'un **blast** (explosion industrielle).

A l'arrivée du SMUR : GCS = 3/15; TA imprenable; SpO₂ imprenable; Ventilation assistée en cours

Quels critères de gravité sont présents ?

- A. Score de Glasgow = 3
- B. TA < 65 mmHg
- C. SpO₂ imprenable
- D. Ventilation assistée
- E. Étiologie cinétique (blast)

Un jeune de 38 ans victime d'un accident de la voie publique (motocycliste non casqué heurté par une voiture) occasionnant un polytraumatisme. L'examen aux urgences révèle: GCS = 11/15; TA = 100/70 mmHg; SpO₂ = 92 %.

Il a reçu 1,5 litre de colloïdes et mis sous Noradrénaline avec mise également d'un pantalon antichoc sur les lieux de l'accident par l'équipe de SMUR

Quels critères de gravité liés à la réanimation préhospitalière sont présents ?

- A. Ventilation assistée
- B. Remplissage > 1000 ml colloïdes
- C. Catécholamines
- D. Pantalon antichoc gonflé
- E. GCS < 13

TOUS LES ELEMENTS DE GRAVITE

CINQ item

1. **Variables physiologiques**
2. **Mécanismes**
3. **Lésions anatomiques**
4. **Réanimation**
5. **Terrain**

Congrès de Samu de France, Vittel
2002

VARIABLES PHYSIOLOGIQUES

- **GCS < 13**



- **ou PAS < 90 mmHg**

- **ou SpO2 < 90 %**



Critères de Gravité extrême:

- **GCS=3**
- **PAS<65 mmHg**
- **SpO2<80% (ou
imprenable)**

ELEMENTS INDIQUANT UNE CINETIQUE VIOLENTE

- ☐ **Victime éjectée- projetée- écrasée**
- ☐ **Décès dans l'accident**
- ☐ **Appréciation globale (déformation du véhicule, nécessité d'une désincarcération, vitesse estimée, absence de casque, absence de ceinture)**
- ☐ **Chute > 6 mètres**
- ☐ **Explosion**

LESIONS ANATOMIQUES: Lésions observées ou suspectées

- ☐ **Traumatisme pénétrant, volet thoracique, traumatisme du bassin**
- ☐ **Amputation de membre, ischémie aiguë de membre**
- ☐ **Brûlure sévère, inhalation de fumée**
- ☐ **Suspicion de lésion médullaire**

PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE

- ❖ **Ventilation assistée**
- ❖ **Remplissage >1000 ml de colloïdes**
- ❖ **Catécholamines**
- ❖ **Pantalon antichoc gonflé**

CARACTERISTIQUES DU PATIENT : Terrain

- ❖ **Age > 65 ans**
- ❖ **Tares associés (Insuffisance cardiaque, coronarienne, insuffisance respiratoire)**
- ❖ **Insuffisance respiratoire**
- ❖ **Grossesse (2ème et 3ème trimestre)**
- ❖ **Trouble de la crase sanguine**

Critère de Vittel = traumatisé grave

Examen initial du patient

Glasgow < 13
SaO₂ < 90%
Pression artérielle systolique < 90 mmHg

Circonstances de l'accident

Victime éjectée – projetée - écrasée
Décès dans l'accident
Chute > 6m – explosions

Lésions anatomiques observées ou suspectées

Trauma pénétrant – volet thoracique
Amputation de membre – trauma bassin
Ischémie aiguë de membre
Brûlure – suspicion de lésion médullaire

Prise en charge préhospitalière

Ventilation assistée
Remplissage > 1000 mL
Catécholamines

Caractéristiques du patient

Age > 65 ans-Tares associées- trouble de crase
Grossesse au 2ème et 3ème trimestre

Cas clinique 10:

Patient âgé de 22 ans, sans antécédent victime d'une chute du troisième étage (environ 10 m).

A l'arrivée aux urgences, l'examen trouve une FR à 28 cycles/mn, à l'auscultation pulmonaire les murmures vésiculaires sont bien perçus et symétriques.

La saturation pulsée en oxygène est indétectable. La PA est à 80/40 mmHg, une FC à 130 battements/mn, une froideur des extrémités et des conjonctives décolorées. Il n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse, localise la douleur avec absence de réponse verbale. Un abdomen distendu et une fracture ouverte de la jambe gauche.

1) Quelle(s) est (sont) le ou les détresses que présente ce patient ?

A- Une détresse respiratoire

B- Une détresse neurologique

C- Une détresse hémodynamique

D- Un choc cardiogénique

E- Un choc hémorragique

2) Calculer le score de Glasgow :

A - 12/15

B- 9/15

C- 7/15

D- 6/15

E- 3/15

3) Relever à partir du texte le(s) critère(s) de gravité chez ce patient :

A- La présence d'une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg.

B- Une FC à 130

C- La chute du troisième étage (environ 10 m).

D- La présence d'un abdomen ballonné.

E- Le coma.

4) La prise en charge hémodynamique de ce patient doit comporter :

A- La mise en place d'un cathéter sous clavier pour le remplissage

B- L'objectif thérapeutique est d'avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 90 mm Hg.

C- Le recours à l'administration d'un soluté de remplissage

D- Le recours à l'administration de la dobutamine

E- Le recours à un monitoring continu de la pression artérielle par un cathéter artériel

5) Le bilan biologique obligatoire et urgent à l'arrivée du patient comporte :

A- Un groupe sanguin

B- Une NFS

C- Un bilan d'hémostase

D- Une fonction rénale

E- Un ionogramme

Le bilan lésionnel montre la présence d'un hémopéritoine de grande abondance en rapport avec une lacération de la rate, un œdème cérébral et une fracture de la jambe gauche.

Quelle est votre attitude thérapeutique ?

A- Le patient doit être admis en réanimation pour stabilisation de son état hémodynamique

B- Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour parage, suture et ostéosynthèse de sa fracture de la jambe gauche

C- Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour splénectomie d'hémostase.

D- Le bilan lésionnel doit être complété par un scanner thoraco-abdomino-pelvien

E- Le patient doit être surveillé en milieu de réanimation avec un traitement non opératoire de la lésion splénique

Cas clinique 11:

Un patient âgé de 55 ans est amené aux urgences par l'équipe de SMUR suite à un accident de travail (chute d'une hauteur de 6 mètres). A l'évaluation initiale : GCS à 8/15 et PA à 75/50 mmHg.

Le malade a été intubé en pré hospitalier et mis sous noradrénaline (2 mg/h) après un remplissage vasculaire par 2 litres de cristalloïdes. Aux urgences, le bilan lésionnel initial réalisé au lit du malade a montré un fracas du bassin.

1) Chez ce malade, toutes les propositions suivantes correspondent à des critères de gravité sauf une :

A- L'âge

B- Le mécanisme

C- La réanimation pré hospitalière

D- Les lésions anatomiques

E- L'hypotension artérielle

2) Le conditionnement de ce malade peut comporter tous les éléments suivant sauf un :

A- Pression artérielle invasive

B- Cathéter veineux central

C- Monitoring de la pression intracrânienne

D- Monitoring de la température

E- Monitoring de la capnographie

3) Quelle est la cause la plus probable de cette défaillance hémodynamique ?

A- Contusion myocardique

B- Épanchement pleural compressif

C- EDC hémorragique

D- Décompensation d'une cardiopathie préexistante

E- Lésion médullaire haute

4) Quelle serait la meilleure conduite thérapeutique :

A- Traitement non opératoire

B- Ostéosynthèse

C- Embolisation

D- Mise en place d'un matelas pour immobiliser la victime

E- Recours au cell saver

Un homme de 40 ans est victime d'une explosion d'une bouteille de gaz

À l'examen : Brûlures étendues du tronc et du cou, avec suspicion d'inhalation de fumées

Il avait une TA = 80/40 mmHg; FC = 145/min; SpO₂ = 84 %, stridor inspiratoire et un score de GCS = 9/15

Quelles affirmations sont correctes ?

- A.** Il existe une détresse respiratoire par obstruction et inhalation
- B.** Il existe une détresse circulatoire par hypovolémie liée aux brûlures étendues
- C.** Le trouble de conscience peut être secondaire à l'hypoxémie
- D.** L'intubation trachéale doit être réalisée en urgence
- E.** L'altération de l'état neurologique traduit nécessairement une lésion cérébrale directe

MECANISMES DES LESIONS

- La connaissance des différents mécanismes permet de déduire les lésions à suspecter

1. Mécanisme direct (lésions d'impact localisées)

- ✓ Agent vulnérant
- ✓ Compression

2. Mécanisme indirect (lésions de décélération diffuses)

- ✓ Arrachement
- ✓ Ecrasement
- ✓ Contusion
- ✓ Dilacération

LES CAUSES LES PLUS FREQUENTES

- 1. Accident de la voie publique**
- 2. Accident de travail**
- 3. Traumatisme liés aux violences volontaires**
- 4. Chute de grande hauteur**

Associations lésionnelles !!

1. Sommation des lésions

2. Phénomène d'occultation

3. Amplification (TC + TT)

4. Antagonisme thérapeutique (TC + état de choc)

Associations lésionnelles !!

Somation des lésions

- La **gravité** des lésions ne s'additionne pas mais **se multiplie**, par potentialisation de leurs conséquences respectives
- La **sous-estimation** de la gravité des lésions est un **piège mortel**
(Exemple : hypovolémie suite à l'association de plusieurs foyers de fractures et d'une plaie de scalp...)

Associations lésionnelles !!

Effet de masquage ou d'occultation

- **« une lésion peut en cacher une autre ».**
- Par exemple, chez un patient présentant des troubles de conscience, le diagnostic clinique de rupture de viscère creux est plus difficile

Associations lésionnelles !!

Effet d'amplification

- un traumatisme thoracique peut entraîner une hypoxie qui a des effets délétères chez un traumatisé crânien.
- La gravité des lésions cérébrales engendre un coma avec troubles de la déglutition et risque d'inhalation de liquide gastrique qui aggrave l'hypoxémie préexistante.

Associations lésionnelles !!

Antagonisme thérapeutique

- Les solutions thérapeutiques rendues nécessaires par certaines lésions peuvent être contradictoires impliquant parfois des choix stratégiques difficiles
- Exemple : le traitement d'une hypovolémie par un remplissage vasculaire intempestif peut aggraver le pronostic chez un cérébrolésé ou un sujet hypoxique

CONSEQUENCES PHYSIO-PATHOLOGIQUES : (OBJECTIF 3)

Cas clinique 12:

Un homme de 35 ans, conducteur d'un véhicule, est victime d'un accident de la voie publique.

À l'arrivée du SMUR :

Score de Glasgow = 7/15

PA = 80/40 mmHg

FR = 32/min, saturation en O₂ = 82 % à l'air ambiant

A l'auscultation pulmonaire: silence auscultatoire du coté droit

Déformation du membre inférieur gauche

Plaie du scalp déchiquetée avec saignement abondant

1) Concernant la détresse respiratoire chez ce patient, quels éléments peuvent être directement responsables d'hypoxémie ?

A. Hémithorax droit compressif

B. Score de Glasgow ≤ 8 avec risque d'inhalation bronchique

C. Fracture fermée du fémur gauche

D. Plaie du scalp saignante

E. Contusion pulmonaire

2) La détresse circulatoire observée chez ce patient peut être expliquée par :

- A. Hypovolémie liée à l'hémothorax massif
- B. Plaie du scalp hémorragique
- C. Fracture fermée du fémur gauche
- D. Contusion myocardique
- E. Pneumothorax compressif

3) Concernant la détresse neurologique :

- A. Elle est probablement liée au traumatisme crânien (Glasgow 7/15)
- B. Elle peut être aggravée par l'hypoxémie
- C. Elle peut être aggravée par l'hypotension artérielle
- D. Elle ne doit être évaluée qu'après correction des détresses respiratoire et circulatoire
- E. Elle est la conséquence habituelle d'un choc cardiogénique

ENJEUS DU POLYTRAUMATISE

❖ La gravité des lésions ne s'additionne pas mais se multiplie!!



❖ Sous estimation = piège mortel...

❖ Le temps perdu ne se rattrape pas...

« GOLDEN HOUR »



**« Faites le plus vite, le plus
efficacement possible et
faites-le en route vers
l'hôpital »**

Soins pré-hospitaliers du traumatisé grave médicalisés spécialisés ou basiques ?



« Golden Hour »

Hypothèses:

- Les soins médicaux de la 1^{ère} heure améliorent la morbidité et la mortalité.
- Le traitement rapide des détresses vitales et la stabilisation du patient sont déterminants.

Probable pour

- L'asphyxie et l'hypoxie.
- Le traumatisme crânien

« Scoop and Run »



Hypothèses:

- L'accès rapide à un hôpital spécialisé améliore la morbidité et la mortalité.
- La chirurgie rapide est déterminante.
- Les gestes pré-hospitaliers sont restreints
- La « golden hour » doit être hospitalière.

Probable pour

- L'hémorragie.
- Le traumatisme pénétrant

→ **Aucun système n'a fait la preuve de sa supériorité en terme de morbidité et mortalité du traumatisé grave**

Quelles sont les critères d'intubation orotrachéale chez un traumatisé grave:

- A. Traumatisme du massif facial majeur
- B. Score de Glasgow à 9/15
- C. Détresse respiratoire
- D. Détresse circulatoire
- E. Extrême agitation par défaut d'analgésie

1. GCS inf ou égal à 8
2. Traumatisme facial majeur
3. Détresse respiratoire
4. Etat de choc
5. Nécessité d'une chirurgie urgente
6. Analgésie intense est nécessaire

Les objectifs de la réanimation chez un polytraumatisé sans traumatisme cranien:

- A. Hb supérieur à 10g/dl
- B. Plaquettes supérieures à 50 000 /mm³
- C. TP < 50%
- D. Pression artérielle systolique entre 80 et 90 mmHg
- E. Fibrinogène supérieur à 1,5 – 2 g/l

<i><u>Objectifs</u></i>	PAS (mmHg)	PAM (mmHg)	Hémoglobine (g/dl)	Plaquettes	TP (%)	Hématocrite	Fibrinogène (g/l)	Température centrale
Pas de traumatisme crânien	80-90	60-65	7-8	> 50 000	> 50	25-30	1,5 -2	36-37
Avec traumatisme crânien	110-120	90	9-10	> 100 000	> 70	25-30	1,5- 2	36-37

Quelles sont les grands principes de l'alerte lors d'un traumatisme grave:

- A. Appeler le SMUR 190
- B. Préciser le lieu et le type d'accident et l'heure de l'accident
- C. Bilan sur le lieux d'accident doit etre transmis au médecin régulateur du SMUR en vue d'adapter les moyens : nombre des victimes, age et état des gravités des victimes
- D. Nécessité d'une désincarcération et le temps estimé de celle-ci

CONDUITE A TENIR SUR LES LIEUX

- Evaluer rapidement la situation, alerter
- Protéger soi-même et les sauveteurs
- Dégager la (ou les) victime(s) : Minerve, axe
- gestes de secourisme
 - Le blessé respire-t-il ?
 - Le blessé est-il conscient ?
 - Le blessé a-t-il un pouls ?
 - Le blessé a-t-il une hémorragie importante ?

donc

Coopération fondamentale

- Médecin de l'Unité mobile hospitalière
- Médecin régulateur du SMUR
- Médecin de l'unité recevant le blessé



Organisation de la prise en charge hospitalière



Un homme de 30 ans est admis au service des urgences après un accident de la voie publique (collision voiture contre un arbre).

Pas de ceinture de sécurité, éjection hors du véhicule.

Transporté par le SMUR, arrivé 40 minutes après l'accident.

À l'admission :

Glasgow = 9/15 (O2, V2, M6)

TA = 80/50 mmHg, FC = 135/min

FR = 36/min, SpO₂ = 85% sous masque à haute concentration

Cyanose, tirage, thorax droit hypersonore et abolition du murmure vésiculaire droit

Abdomen distendu, douloureux et fractures ouvertes des deux jambes

QCM1: Quelles sont les priorités de prise en charge chez ce patient:

- A. Intubation orotrachéale en séquence rapide
- B. Mise en place d'un drain thoracique droit en urgence
- C. Prise de sang complète (NFS, iono, gaz du sang) avant tout geste
- D. Deux voies veineuses périphériques de gros calibre
- E. Mise en place d'une sonde nasogastrique

QCM2: Quel serait la conduite à tenir devant cette altération de l'état hémodynamique:

- A. Remplissage par cristalloïdes en bolus de 1 L en attendant le scanner
- B. Transfusion précoce
- C. Utilisation de l'Adrénaline dès l'admission pour corriger l'hypotension
- D. Immobilisation pelvienne externe par ceinture pelvienne
- E. Prioriser le contrôle de l'hémorragie avant un remplissage massif

QCM 3: Afin de connaitre le bilan lésionnel initial de ce patient, l'équipe médicale doit:

- A. Réaliser un scanner corps entier dès l'arrivée en salle de déchoquage
- B. Échographie FAST immédiate pour rechercher un hémopéritoine
- C. Radiographie thorax et bassin en salle de déchoquage
- D. Scanner cérébral uniquement si le patient est stabilisé hémodynamiquement
- E. ECG systématique même en l'absence de douleur thoracique

QCM 4: Les principes de la neuroréanimation chez ce patient sont:

- A. Maintien d'une PAM > 65 mmHg pour assurer une perfusion cérébrale correcte
- B. Administration de mannitol en prévention d'une hypertension intracrânienne
- C. Surveillance glycémie et température en continu
- D. Hyperventilation prolongée systématique pour diminuer l'HTIC
- E. Prévenir les crises épileptiques par un traitement antiépileptique prophylactique

QCM5: Quelles sont les mesures générales à la phase initiale de réanimation d'un traumatisé grave:

- A. Réchauffement actif pour éviter l'hypothermie
- B. Antibioprophylaxie devant les fractures ouvertes
- C. Mise en place d'une sonde urinaire pour surveiller la diurèse
- D. Corticothérapie systématique pour le traumatisme crânien
- E. Analgésie adaptée (morphiniques IV si besoin)

Examen clinique initial pauvre mais oriente

Examen sommaire rapide **Face, scalp, plaies**
(hémorragie)

- Examen neurologique
- Thorax: auscultation
- Abdomen
- Pouls périphériques
- Examen osseux: thorax, rachis, bassin, membres
- Touchers pelviens

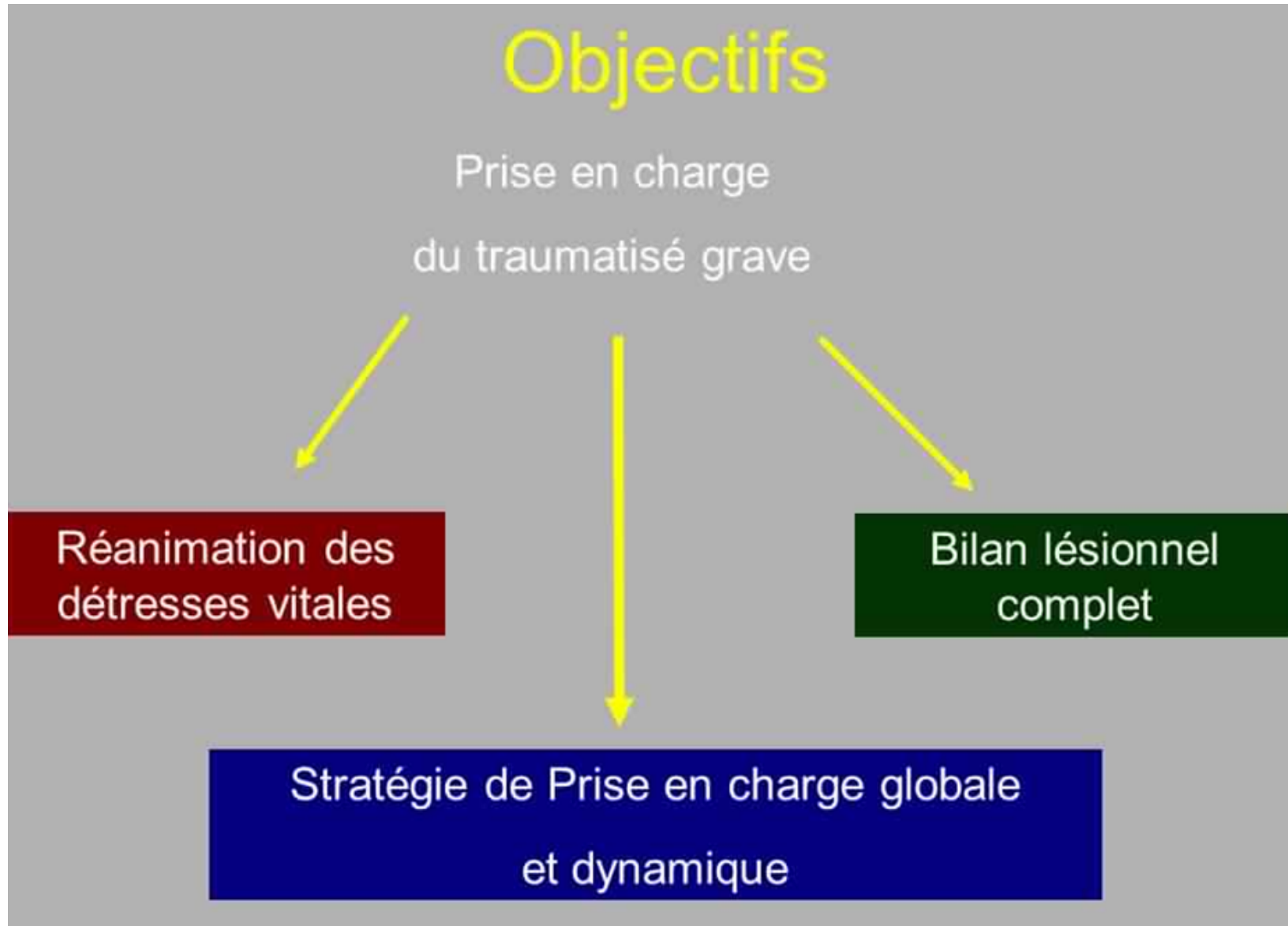
Objectifs

Prise en charge
du traumatisé grave

Réanimation des
détresses vitales

Bilan lésionnel
complet

Stratégie de Prise en charge globale
et dynamique



*Diagnostic et Traitement
d'une détresse vitale*

Examen neurologique

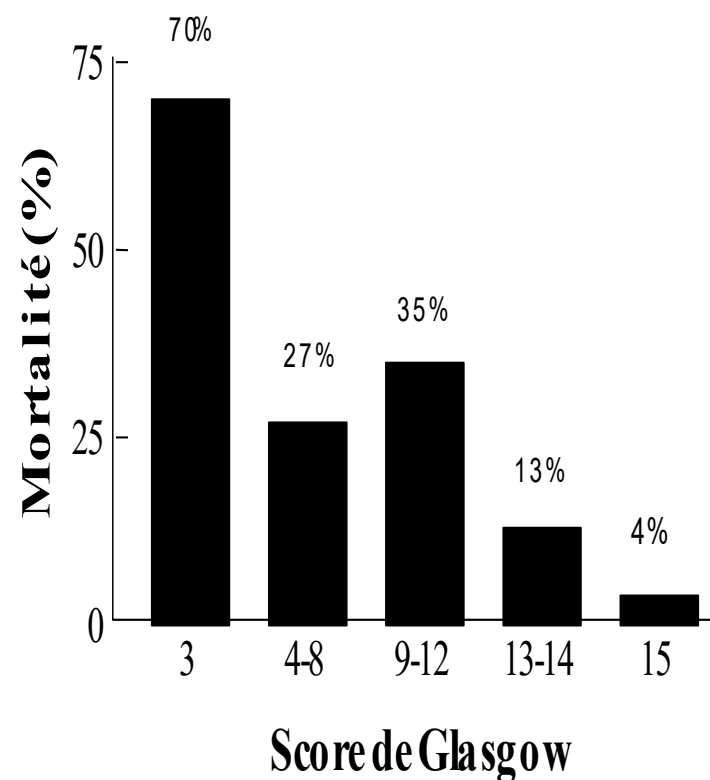
Score de Glasgow +++

- réflexes du **tronc cérébral**
- **signes localisation :**

Mydriase unilatérale,

hémiparésie
- **lésion médullaire :**

tétra , paraplégie



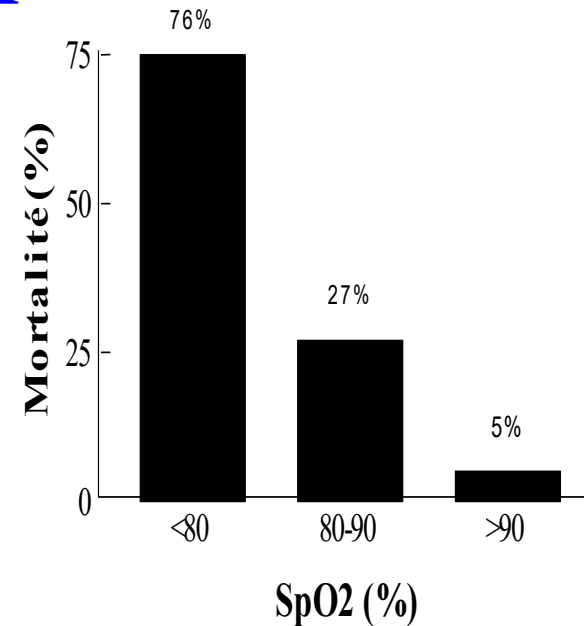
Réanimation d'une détresse neurologique

- Immobilisation du blessé : minerve maintenue...
- **Sédation profonde + Intubation orotrachéale**
- NORMOXIE , NORMOCAPNIE
- CONTRÔLE GLYCEMIE , NATREMIE
- **Noradrénaline** PAM > 90 mm Hg/ PAS 110-120 mmHg ; PPC 70-80mmHg
- **Mannitol / sérum salé hypertonique : si début d'engagement**

La détresse respiratoire

- Epanchement **pleural** suffocant
- Lésions **parenchymateuses**
- Volet **costal** ou même fracture
- Traumatisme **crânien, rachis cervical**
- **Obstruction** des voies aériennes

A noter : la cyanose est rare



Réanimation d'une détresse respiratoire

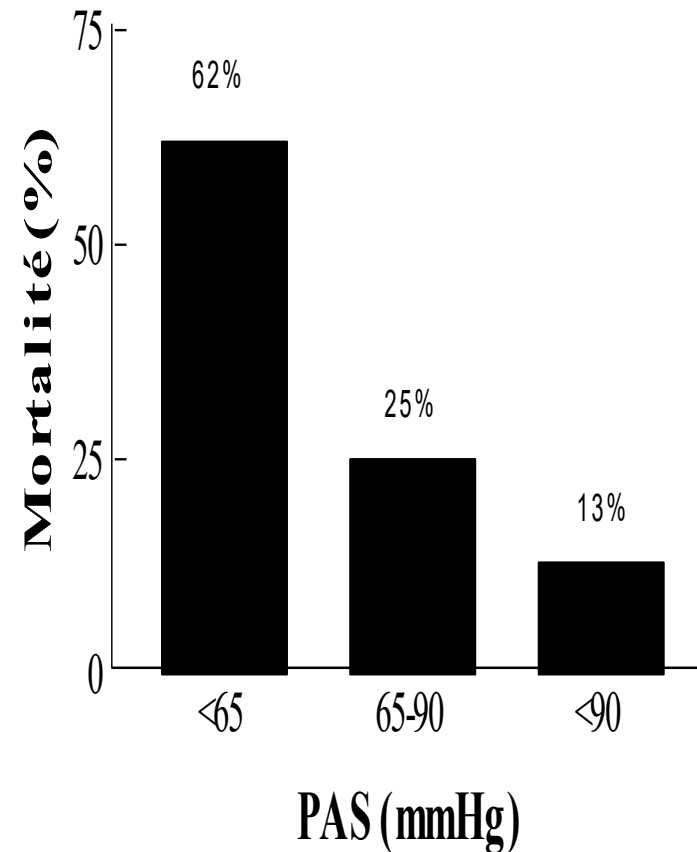
Indication IOT large

- Défaillance respiratoire et/ou neurologique (GCS<8)
et/ou **circulatoire**
- Agitation du patient
- Induction séquence rapide: hypnotique +
succinylcholine + Scollick

Drainage thoracique après RX

détresse circulatoire

- 90% des cas : hémorragie
- 10% des cas :
 - **vasodilatation** aiguë
(section médullaire haute ou engagement)
 - **Hyper pression** veineuse : choc obstructif
 - **contusion myocardique** : < 1%



Deux types d'hémorragie

- Extériorisée: geste d'hémostase immédiat
 - Plaie du scalp
 - Épistaxis
- Non extériorisée: Exploration rapide
 - Hémothorax
 - Hémopéritoine
 - Hématome rétro péritonéal

Quantité de sang perdue en orthopédie

- | | |
|---|---------------|
| • Fracture d'une côte | 125 ml |
| • Fracture d'une vertèbre
ou de l'avant-bras | 250 ml |
| • Fracture de l'humérus | 500 ml |
| • Fracture du tibia | 1000 ml |
| • Fracture du fémur | 2000 ml |
| • Fracture du bassin | 500 à 5000 ml |

BILAN BIOLOGIQUE

- **Groupe Rh, cross match**
- **Hématocrite/hémoglobine**
- **Hémostase**
- **Gaz du sang, iono, urée, glycémie... lactates**

Prise en charge du choc

- Oxygénation
- Voies veineuses périphériques ≥ 2
- Cathéter artériel si possible
- GS et cross match
- *Remplissage : ++ Colloïdes ,Cristalloïdes*
- Vasoconstricteurs , surélévation MI
- *Produits sanguins rapidement*

Objectif hémodynamique

- PAS $\simeq$ 80 à 90 mm Hg
++ sujet jeunes sans tares
- si traumatisme crânien:
PAS 110- 120 mmHg (PAM $\geq$ 90)

Stratégie transfusionnelle

Objectif :

- Hte 25-30% (Hb ~ 8g/l)
- **ISOGROUPE** isorhésus
- $\pm$ plaquettes
- $\pm$ PFC et fibrinogène
- et calcium



La coagulopathie est un facteur indépendant de mortalité

**30 à 40% des traumatisés graves ont une
coagulopathie à l'admission**

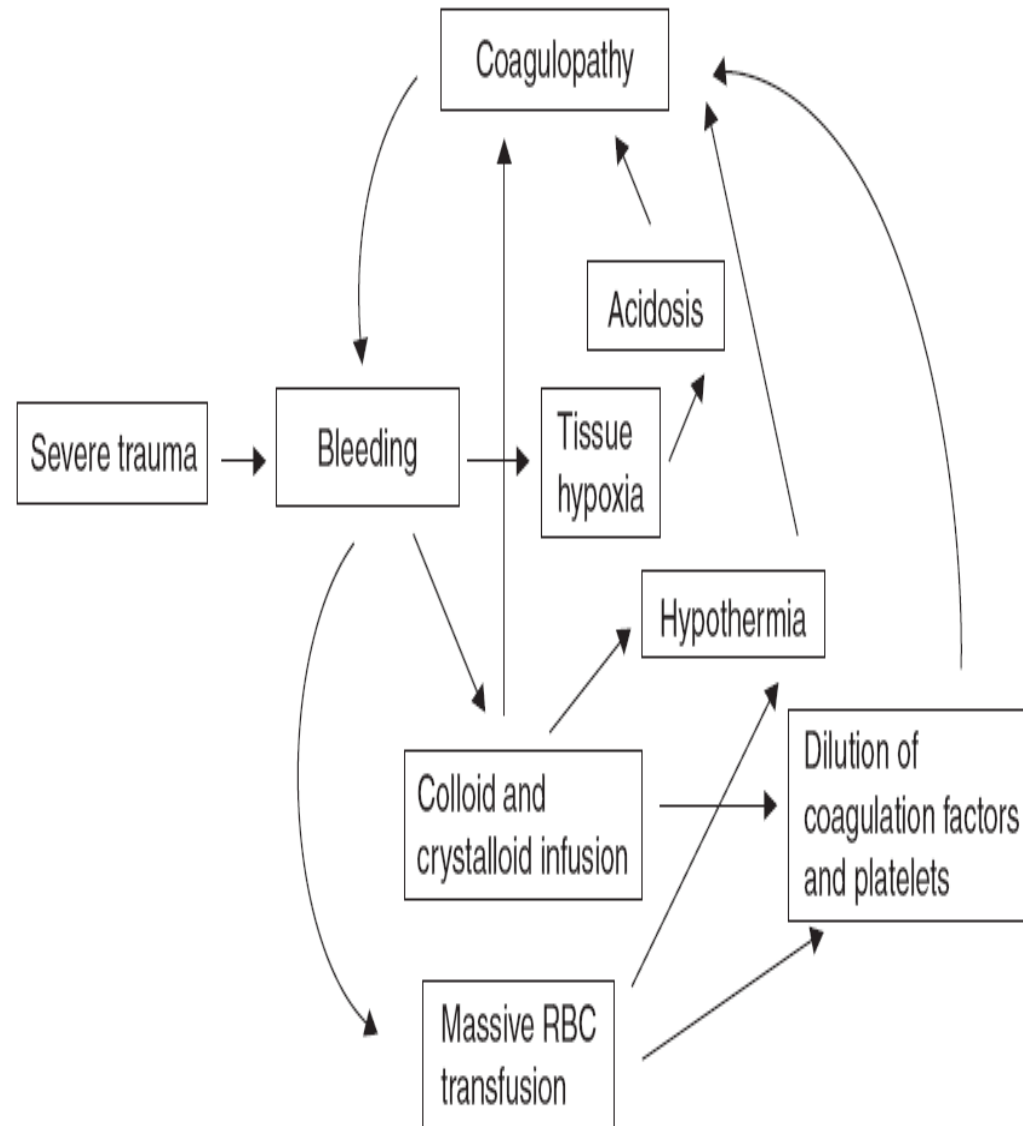
Trauma crânien

Trauma bassin

Trauma thorax

FACTEURS DE COAGULOPATHIE

- **Facteurs**
- **Plaquettes**
- **Hématocrite**
- **Acidose**
- **Température**
- **Hypocalcémie (Ca^{2+})**



Lutte contre l'hypothermie



BILAN RADIOLOGIQUE= DECISION

Bloc opératoire ?

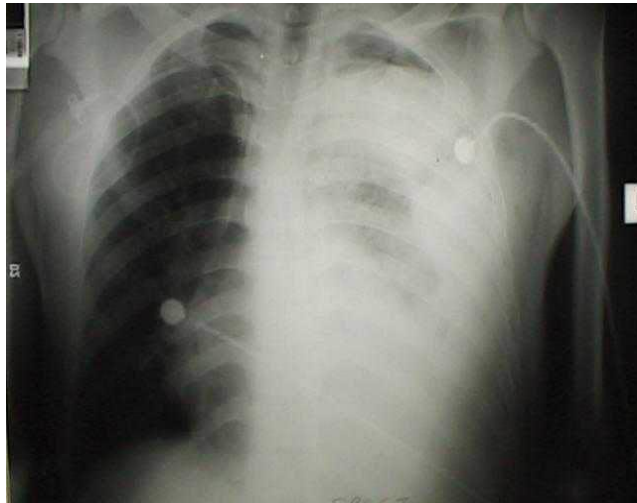
Drainage thoracique?

Artériographie/Embolisation?

Bilan lésionnel initial

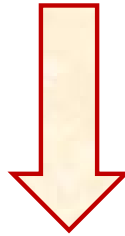


Rx THORAX

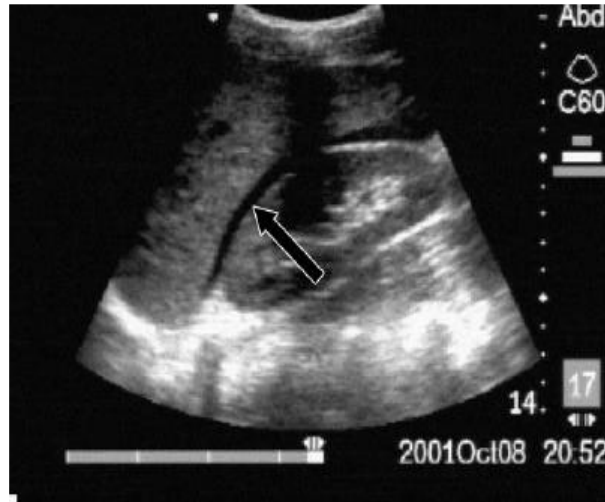


Drainage thoracique

100%



ECHO ABDOMINALE



Laparotomie

98%



Rx BASSIN



Embolisation

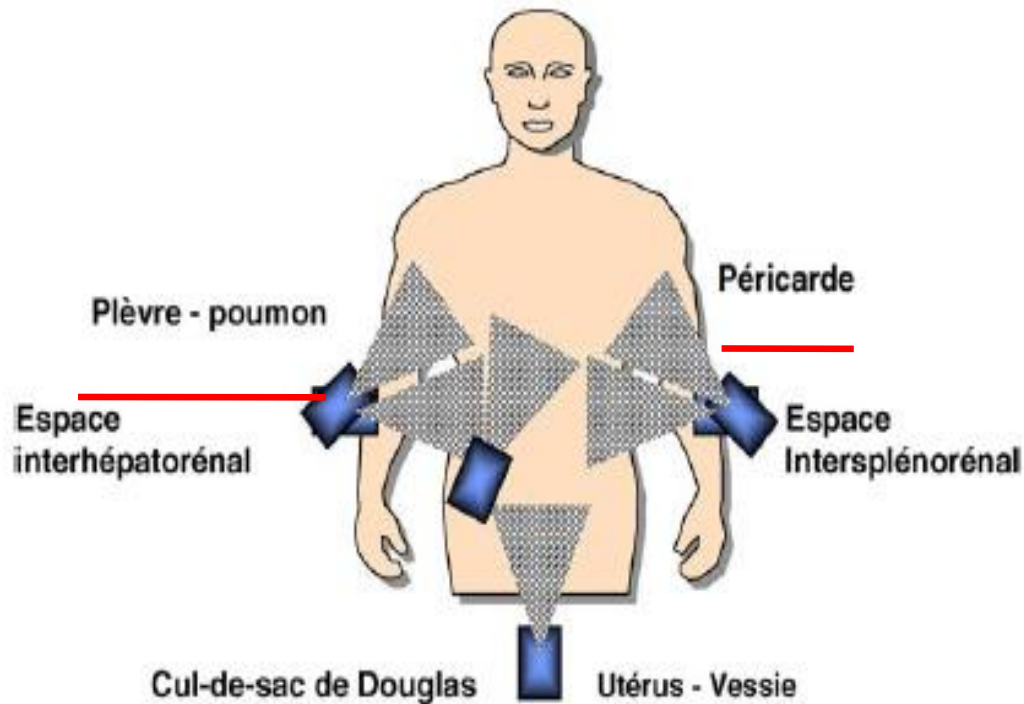
62%

Décision pertinentes

Peytel et al. ICM 2001

Echographie multimodale

« F.A.S.T. »
Focused Assessment
of the Sonographic examination
of Trauma patients



Sensibilité: 90%

Spécificité: 99%

Ma O. J Trauma 1995;38

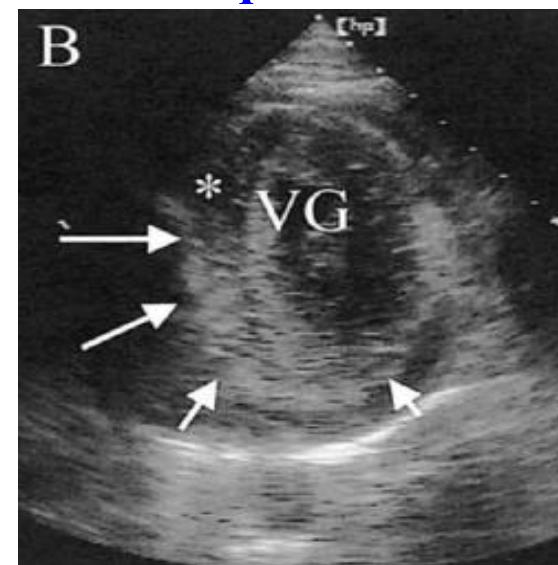
Examen ciblé standardisé de
régions anatomiques:

1) Abdominale

Limites: étude du rétropéritoine
et perforation organes creux

2) Thoracique: plèvre

3) Péricardique



Traumatismes abdominaux

Quels sont les organes touchés ?

Trauma fermés

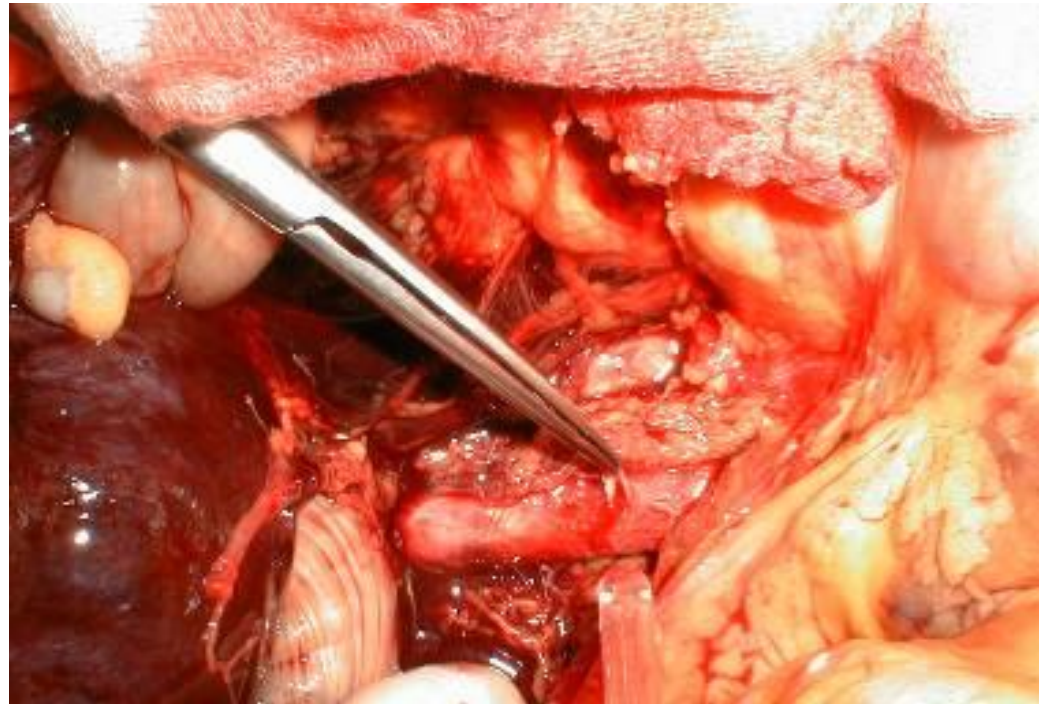
- **Rate** **45 - 50%**
- **Foie** **30 - 35%**
- **Rétropéritoine** **15 - 20%**
- Diaphragme 6 -15%
- Reins 5 - 10%
- Tube digestif 5 -10%
- Pancréas 1 - 3 %

Trauma pénétrants

- grêle **48%**
- colon **28%**
- foie 16%
- rate 12%
- estomac 11%
- rein 8%
- vessie 7%

Principe du « Damage control »

- **Limitation du geste chirurgical initial**
 - Laparotomie écourtée, packing
 - Fixateurs externes
- **Priorité absolue à l'hémostase**
- Reprise chirurgicale à distance
- **Réanimation en parallèle**



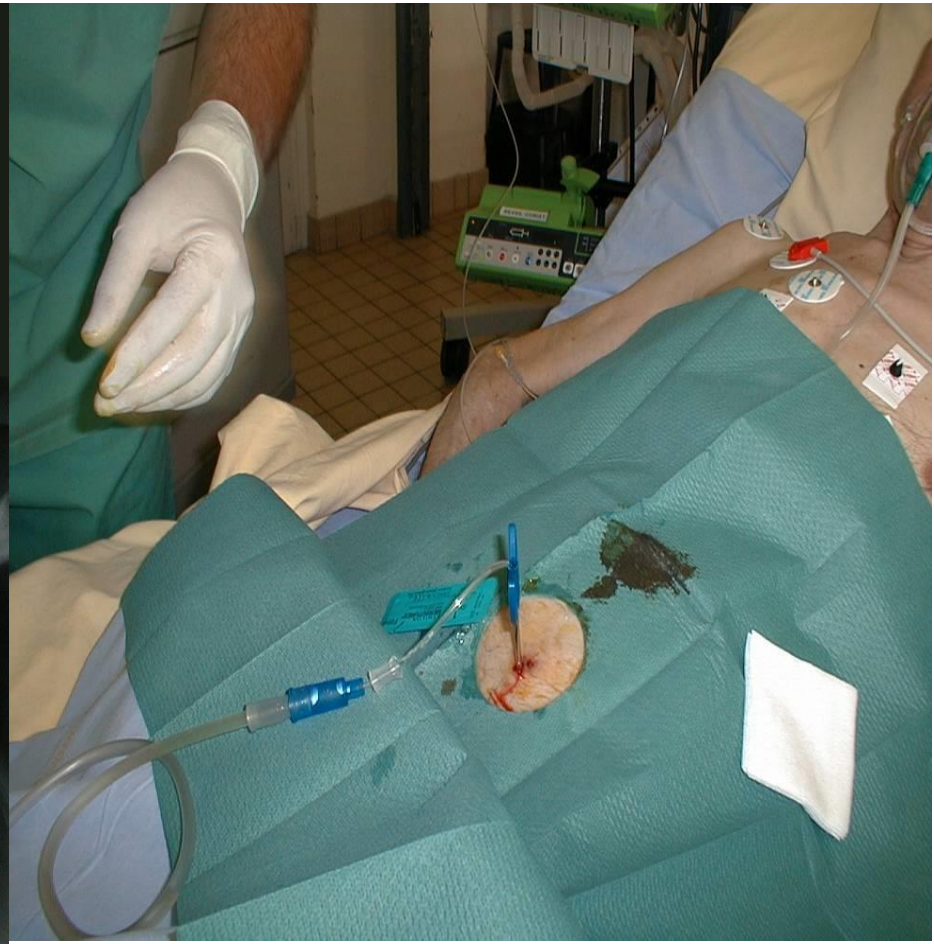
Principes du « damage control »

- 1. Hémostase interventionnelle rapide**
- 2. Réanimation intensive**
- 3. Limitation de la chirurgie**
(laparotomie écourtée, packing)
- 4. Radiologie interventionnelle**
- 5. Pas d'intervention chez un patient « instable » en dehors de la chirurgie d'hémostase**

TRAUMATISMES DU BASSIN

5 à 6 % de rupture d'urètre

sondage urinaire ou cathéter sus-pubien ?



Bilan secondaire

notamment si inconscient

- **Rachis cervical et dorso-lombaire**

face et profil ++

PUIS

- **TDM cérébral**

ADMISSION



BILAN LESIONNEL



ACTIONS URGENTES

INITIAL

- drainage thorax
- laparotomie
- artériographie



Patient stable



Bilan osseux



TDM



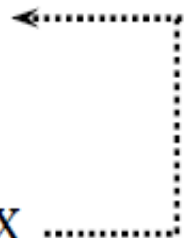
Patient instable



TDM



Bilan osseux



Stratégie TDM

- TDM cérébrale **sans injection**,
- complétée **si besoin de coupes vertébrales**

aux charnière du rachis :

C1, C2

C7-D1

**± TDM thoraco-abdomino-pelvienne avec injection de
produit de contraste**

Bilan lésionnel II aire = Body scanner

SANS INJECTION

CEREBRAL

Urgences
Neurochir



RACHIS

Fractures
Instable
(> cliché Rx)



AVEC INJECTION

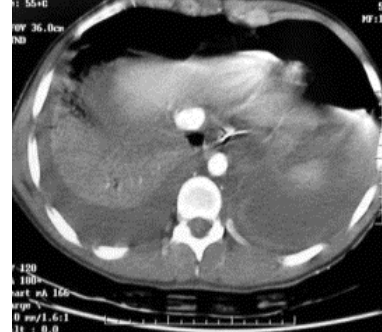
THORAX

PNO, pneumomédiastin
Contusions pulmonaires
Lésions aortiques*



ABDO

HRP
Organes pleins



PELVIEN

Fracture complexes
bassin



Visualisation saignements
Actifs (extravasation PdC)

Après la période de déchocage : Bilan tertiaire avec imagerie orienté

- Lésions oculaires!
- Lésions des OGE, périnéales, rectales ,dos
- **Bilan Complet DES LÉSIONS osseuses** : indications?

N.B Lésions ligamentaires / genou !

Lésions des extrémités (mains, pieds) !

*Ne pas oublier : Petits gestes importants
en parallèle*

- **Hémostase des lésions superficielles**
- **Pansements**
- **Antibioprophylaxie**
- **SAT-VAT**
- **Protection oculaire**

Conclusion

1. Traitement des **détresses** vitales
2. **Évaluation rapide**
3. L'accès **veineux** (fémoral si besoin)
4. **Premier bilan** (Radio-écho) : décision
5. Le **scanner** pour les victimes « stables »
6. La **coagulopathie** doit être prévenue
7. Ne pas oublier le bilan complet

QCM1 Selon la définition classique, un polytraumatisé est :

- A. Un patient ayant au moins deux lésions traumatiques
- B. Un patient ayant une seule lésion mais grave
- C. Un patient ayant au moins deux lésions dont une menace le pronostic vital
- D. Un patient victime d'un accident de la voie publique avec plusieurs blessés
- E. Un patient présentant une fracture fermée isolée du tibia

C

QCM2 À la phase initiale, est considéré comme traumatisé grave :

- A. Tout patient avec une lésion mettant en jeu le pronostic vital
- B. Tout patient avec une lésion menaçant le pronostic fonctionnel.
- C. Tout patient dont le mécanisme du traumatisme laisse suspecter une lésion grave
- D. Tout patient présentant uniquement une fracture de cheville après un accident de faible cinétique
- E. Un patient présentant un traumatisme crânien sévère avec $GCS < 8$.

A/C/E

QCM 3 Concernant l'évaluation initiale d'un traumatisé grave :

- A. Le mécanisme du traumatisme est un élément essentiel du diagnostic de gravité
- B. Une chute de grande hauteur impose de considérer le patient comme polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire
- C. Un patient défenestré de trois étages avec fracture de cheville isolée doit être surveillé comme traumatisé grave
- D. La gravité d'un traumatisme peut être exclue dès l'examen clinique initial
- E. Le bilan lésionnel complet est indispensable pour confirmer ou infirmer le diagnostic de polytraumatisme.

A/B/C/E

QCM 4 Un homme de 28 ans chute du 4^e étage. À son arrivée aux urgences, il est conscient (GCS 15), présente une fracture fermée de la cheville droite, sans autre lésion apparente.

Quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. Ce patient n'est pas polytraumatisé car une seule lésion est visible
- B. Ce patient est considéré comme traumatisé grave jusqu'à réalisation d'un bilan lésionnel complet
- C. Le mécanisme (défenestration) impose une vigilance particulière
- D. L'absence de lésion apparente permet d'éliminer un polytraumatisme
- E. Le patient doit bénéficier d'un bilan radiologique complet rapidement

B/C/E

QCM 5 Un homme de 40 ans est victime d'un accident de la voie publique à haute cinétique (collision frontale à grande vitesse, non ceinturé). Il présente une douleur abdominale modérée, une plaie du cuir chevelu et un GCS à 15. Quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?

- A. L'association de deux lésions visibles suffit pour dire qu'il est polytraumatisé.
- B. Le mécanisme du traumatisme impose de le considérer comme traumatisé grave.
- C. Le risque de lésion intra-abdominale grave ne peut pas être éliminé à l'examen clinique.
- D. Le patient n'est pas polytraumatisé car aucune lésion vitale n'est prouvée.
- E. Ce patient doit bénéficier d'une prise en charge spécialisée.

B/C/E

QCM 6 Le bilan radiologique initial d'un polytraumatisé instable comprend :

- A. Un scanner corps entier
- B. Une radiographie thoracique
- C. Une échographie abdominale
- D. Une radiographie du bassin
- E. Une radiographie standard du rachis cervical

B/C/D

QCM 7 Quels sont les examens biologiques indispensables en urgence pour la prise en charge initiale d'un polytraumatisé :

- A. Groupe sanguin
- B. Ionogramme sanguin
- C. TP / TCK
- D. Numération formule sanguine
- E. Gaz du sang artériel

A/C/D

QCM 8 Un polytraumatisé instable sur le plan hémodynamique peut présenter les signes suivants :

- A. Une tachycardie
- B. Une pression artérielle normale
- C. Une pâleur cutanéomuqueuse
- D. Une bradycardie
- E. Une agitation

A/B/C/E

QCM 9 La radiographie du thorax chez un polytraumatisé permet de diagnostiquer les lésions suivantes :

- A. Un hémothorax
- B. Un pneumothorax
- C. Une contusion myocardique
- D. Une hémorragie alvéolaire
- E. Un emphysème sous cutané

A/B/E

QCM 10 Chez un polytraumatisé avec un traumatisme crânien, l'examen neurologique trouve un patient qui n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse, il n'a pas de réponse verbale et il localise la douleur. Son score de Glasgow est à :

- A. 6/15
- B. 7/15
- C. 3/15
- D. 12/15
- E. 10/15

B

QCM 11 Un patient polytraumatisé arrive aux urgences. Son Glasgow est à 6/15.

Parmi les conduites à tenir suivantes, laquelle est prioritaire ?

- A. Réaliser un scanner cérébral en urgence
- B. Oxygéner et protéger les voies aériennes par intubation orotrachéale
- C. Poser une voie veineuse périphérique et démarrer un remplissage vasculaire
- D. Faire une radiographie du thorax
- E. Faire un Fast écho en salle de déchoquage

B

QCM 12 Chez un polytraumatisé inconscient, quelle est la première mesure de sécurité à effectuer lors de la prise en charge pré hospitalière ?

- A. Evaluer la glycémie capillaire
- B. Immobiliser le rachis cervical
- C. Mettre une sonde gastrique pour prévenir l'inhalation
- D. Poser un cathéter veineux central pour accélérer la prise en charge
- E. Administrer un anticonvulsivant de prévention

B

QCM 13 L'examen initial d'un polytraumatisé objective : TA à 70/40 mmHg ; FC à 140/min et une peau froide et marbrée. Quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable ?

- A. Choc anaphylactique
- B. Choc cardiogénique
- C. Choc septique
- D. Choc hémorragique
- E. Choc neurogénique

D

QCM 14 Un homme de 28 ans, victime d'un accident de la voie publique (motocycliste heurté par une voiture), est pris en charge en préhospitalier. Il est inconscient avec un score de Glasgow à 6/15.

Quelles sont les priorités immédiates de la prise en charge ?

- A. Protection des voies aériennes
- B. Mise en place d'un collier cervical
- C. Oxygénation et ventilation mécanique
- D. Remplissage vasculaire sans monitoring hémodynamique
- E. Sédation après intubation trachéale

A/B/C/E

QCM 15 Les critères de gravité de Vittel incluent :

- A. Score de Glasgow ≤ 8
- B. Fréquence respiratoire < 10 ou > 30
- C. Pression artérielle systolique < 100 mmHg
- D. Présence de fracture de fémur isolée

A/B/C

QCM 16 Un patient de 22 ans est victime d'un polytraumatisme avec suspicion de fracture du bassin. Quels sont les gestes à réaliser en préhospitalier ?

- A. Stabilisation du bassin par ceinture pelvienne
- B. Mise en place de deux voies veineuses périphériques
- C. Administration systématique des antibiotiques
- D. Recherche d'une hémorragie interne
- E. Immobilisation du rachis cervical

A/B/D/E

QCM 17 Chez un polytraumatisé en état de choc hémorragique, les mesures thérapeutiques initiales comprennent :

- A. Contrôle du foyer hémorragique
- B. Transfusion rapide et précoce
- C. Remplissage massif en cristalloïdes sans restriction
- D. Oxygénation et ventilation adaptée
- E. Administration d'acide tranexamique

A/B/D/E

QCM 18 Un polytraumatisé inconscient, Glasgow 5/15, présente une SpO₂ à 70 %. Quels gestes sont indispensables ?

- A. Oxygénation au masque faciale à haute concentration
- B. Intubation trachéale et ventilation mécanique
- C. Collier cervical
- D. Scanner cérébral en première intention
- E. Pose de deux voies veineuses périphériques

B/C/E

QCM 19 Les complications secondaires du polytraumatisme comprennent :

- A. Coagulopathie
- B. Syndrome du compartiment abdominal
- C. Syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA)
- D. Pneumopathie acquise sous ventilation mécanique
- E. Hypothermie

A/B/C/D/E

QCM 20 Un polytraumatisé présente un Glasgow à 9/15. Quels sont les signes associés imposant une intubation immédiate ?

- A. Fréquence respiratoire $<10/\text{mn}$
- B. Vomissements répétés
- C. Désaturation à 78% sous Oxygène 15l/mn
- D. Agitation psychomotrice
- E. Hémorragie extériorisée

A/B/C/D/E

QCM 21 Un patient polytraumatisé est admis en réanimation. Quels sont les principes du « damage control » ?

- A. Chirurgie rapide et limitée
- B. Correction des troubles de la coagulation
- C. Prévention et traitement de l'hypothermie
- D. Correction de l'acidose métabolique
- E. Réalisation systématique de toutes les réparations chirurgicales initialement

A/B/C/D

QCM 22 Un pneumothorax post traumatique est :

- A. Toujours visible sur une radiographie du thorax de face
- B. Suspecté par la diminution des murmures vésiculaires
- C. Est toujours associé à un emphysème sous cutané
- D. Peut donner une défaillance hémodynamique
- E. Est sans conséquences cliniques

B/D

QCM 23 Les caractéristiques principales du traumatisé graves peuvent être résumées ainsi :

- A. La gravité des lésions s'additionne
- B. La gravité des lésions se multiplie, par potentialisation de leurs conséquences respectives
- C. La sous-estimation de la gravité peut être rattrapée
- D. L'oubli de certaines lésions traumatiques peut avoir des conséquences fonctionnelles dramatiques
- E. L'oubli de certaines lésions traumatiques peut mettre en jeu le pronostic vital

B/D/E

QCM 24 L'hypoxémie chez un polytraumatisé peut être secondaire aux situations suivantes :

- A. La contusion pulmonaire et les troubles de la mécanique ventilatoire chez le traumatisé thoracique
- B. Une fracture complexe du bassin
- C. Les épanchements pleuraux
- D. Inhalation bronchique chez un traumatisé crânien bénin
- E. L'obstruction des voies aériennes supérieures en cas de traumatisme du massif facial

A/C/D/E

QCM 25 Chez le polytraumatisé, la prévention des complications cardiovasculaires comprend :

- A. Mise de bas de contention au niveau des membres inférieurs
- B. Contractions musculaires régulières
- C. Administration systématique des antis arythmiques
- D. Prévention de la thrombose veineuse profonde par HBPM
- E. Prévention de la désadaptation à l'effort

B/D

QCM 26 Quelles mesures permettent de prévenir les complications orthopédiques et musculaires d'un polytraumatisé ?

- A. Déambulation précoce pour prévenir l'ostéoporose
- B. Mobilisations articulaires régulières
- C. Etirements musculaires
- D. Renforcement musculaire progressif
- E. Maintien prolongé d'une même posture pour éviter la douleur

A/B/C/D

QCM 27 Quelles mesures permettent de prévenir les complications neurologiques et digestives liées à l'alitement prolongé ?

- A. Positionnement correct des membres
- B. Changement réguliers de position
- C. Surveillance du transit digestif
- D. Apports hydriques suffisants
- E. Administration préventive d'antiépileptiques

A/B/C/D

QCM 28 Un homme de 40 ans, victime d'un accident de la voie publique, est stabilisé après prise en charge initiale. L'examen clinique détaillé en réanimation retrouve : douleurs au genou droit, plaie occipitale, douleur au bassin et suspicion de fracture du poignet gauche.

Quelles lésions doivent être recherchées systématiquement lors de ce bilan secondaire ?

- A. Lésions d'un organe creux en intra abdominal
- B. Lésions oculaires
- C. Lésions cutanées du dos ou du plancher pelvien
- D. Lésion articulaire du genou
- E. Lésions des mains et des pieds

A/B/C/D/E

QCM 29 Un polytraumatisé présente simultanément : un hémothorax compressif, une fracture ouverte du fémur, un hématome extradural cérébral, et une rupture vésicale. Quels principes guident la stratégie opératoire ?

- A. La détresse respiratoire prime sur la détresse circulatoire
- B. La détresse circulatoire prime sur la détresse neurologique
- C. La lésion engageant le pronostic vital prime sur celle engageant le pronostic fonctionnel
- D. La fracture ouverte du fémur doit être opérée avant tout
- E. La chirurgie doit être guidée par la hiérarchisation des urgences vitales

C/E

QCM 30 Chez le polytraumatisé en état de choc hémorragique, la « triade létale » comprend :

- A. Hypothermie
- B. Coagulopathie
- C. Hyponatrémie
- D. Acidose métabolique
- E. Hyperkaliémie

A/B/E

QCM 31 Quels sont les grands principes organisationnels de la prise en charge du polytraumatisé ?

- A. Evaluation et stabilisation initiale
- B. Transport médicalisé vers un centre hospitalisé
- C. Réalisation systématique d'un scanner corps entier chez toute victime instable
- D. Travail en équipe multidisciplinaire (urgence, réanimation, chirurgie, orthopédie et radiologie)
- E. Hiérarchisation des urgences vitales

A/B/D/E

